

# 浙江大学 2024-2025 学年 秋 学期

考试时间：2024年 11月 9 日 10:30-12:30

记号:  $\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Z}$  依次表示复数集, 实数集, 整数集;  $i$  表示虚数单位;  $|z|, \operatorname{Re} z, \operatorname{Im} z, \bar{z}$  分别表示复数 $z$  的模, 实部, 虚部, 共轭.

1、已知一个二次复系数多项式方程:  $z^2 - 5(1+i)z + 13 = 0$ , 求该方程的解, 并写出解的模。

2、已知 $f(z)$ 解析, 且 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ , 其中 $u(x, y) = \frac{x^3 + xy^2 + x}{x^2 + y^2}$ ,  $f(i) = 0$ , 求 $f(z)$ 。

3、已知 $f(z) = \frac{2z}{(1+z^2)^2}$ , 将 $f(z)$ 在 $z = 1$ 处展开为台劳级数, 并写出收敛半径和五次项系数的小数形式。

4、已知  $f(z) = \frac{3z}{(2z-1)(2-z)}$ ，求麦克劳林级数，和在  $z=0$  处展开的所有罗朗级数。

5、已知  $n$  为正整数，计算积分： $\int_0^{2\pi} e^{\cos \theta} \cos(n\theta - \sin \theta) d\theta$

6、已知积分  $\int_{\Gamma} \frac{1-3z}{(1-z)^2(1+z)} dz$ ，其中积分曲线  $\Gamma$  为一个八字曲线，解析式为： $|z-1|=1$ （顺时针）， $|z+1|=1$ （逆时针），求该积分的值。

7、计算积分  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cos 2x}{x^2 - 4x + 5} dx$

8、求一个保角映射，将上半平面  $\{z; \operatorname{Im}(z) > 0\}$  映为自身，且  $\omega(i) = i$ ， $\omega(-1) = 1$ 。

9、求一个保角映射，将区域  $\{z; \operatorname{Re}(z) > 0, |z - 1| > 1\}$  映射为单位开圆盘。

10、已知  $f(t) = \frac{1}{2}(t - 1)^2 - \sin^2 t$ ，求拉普拉斯变换  $F(s)$ 。

11、已知 $F(s) = e^{-s} \ln(1 + \frac{1}{s^2})$ ，求拉普拉斯逆变换 $f(t)$ 。

12、已知 $f(z)$ 是整函数，且满足 $|f(z)| < \frac{1}{1+\sqrt{|z|}}$ ，证明： $f(z)$ 恒为0。